Estruturas de Dados
Ficha Laboratorial Nº 3
Engenharia Informática – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra

1 - Construa um método que recebe como parâmetro um *array* genérico, bem como um elemento genérico a procurar, e devolve como resultado a indicação se o elemento indicado se encontra mais do que uma vez no *array*. O elemento deve ser identificado através de comparação por referência.

2- Construa um método que recebe como parâmetro um *array* genérico, bem como um elemento genérico a procurar, comparável com os elementos do array, e devolve como resultado a indicação se o elemento indicado se encontra mais do que uma vez no *array*. O elemento deve ser identificado através do método *compareTo*.

3 –

a) Construa um método genérico que recebe dois objetos comparáveis entre si e devolve o maior.

b) Construa uma hierarquia Figura / Rectangulo, em que Figura implementa o interface Comparable<Figura>. A comparação entre duas figuras é feita pela sua área. Verifique se o objeto devolvido pelo método pode ser atribuído a uma referência do tipo *Rectangulo* quando o método é chamado com dois *Rectangulos.*

```
Rectangulo a,b;
…
Rectangulo m=maior(a,b); // compila corretamente ??
```

c) Construa duas versões do método: ambas devem funcionar corretamente, mas apenas uma compila no exemplo da alínea b).

4 - Construa um método estático que recebe dois parâmetros, sendo o primeiro um array. O método deve indicar se nesse array se encontra um elemento maior do que o segundo valor recbido por parâmetro.
Exemplo:

```
Integer m[]={3,2,6,3};
String n[]={"Ada", "Albino"};
System.out.println(search(m,2));   //true
System.out.println(search(n,"Francisco"));   //false
```

5 - Construa uma classe `Ponto` que armazena duas coordenadas numéricas, usando genéricos de forma adequada. O código seguinte ilustra o tipo de operações que devem ser possíveis:

```
Ponto<Integer, Integer> p=new Ponto<Integer,Integer>(3,4);
Ponto<Number, Number> x=new Ponto<Number,Number>(0,0);
System.out.println(p);  // imprime (3,4)
System.out.println(x); // imprime (0,0)
x.copy(p);
System.out.println(x); // imprime (3,4)
Ponto<String, Integer> erro=
     new Ponto<String,Integer>(“olá”,3);
     //erro de compilação
```